

Sprawozdanie 1

Jan Majerczyk 17.03.2025

charakterystyki czasowe podstawy automatyki 2

Cel laboratorium:

utworzenie charakterystyk czasowych oraz odpowiedzi skokowych oraz impulsowych i ich analiza.

1) Obiekt inercyjny I rzędu

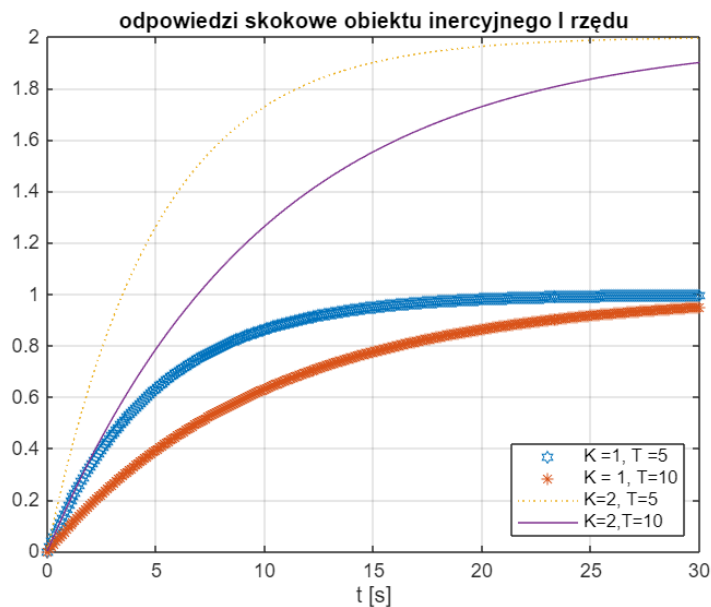
K -odpowiada za poziom ustabilizowania układu.

T -szybkość ustabilizowania odpowiedzi.

Czyli im większy parametr T tym dłużej obiekt się stabilizuje a im większe K tym bardziej stabilny będzie układ.

```
clear all;
t1 = 0:0.1:30;

sy_1 = step(1,[5,1],t1);
sy_2 = step(1, [10,1],t1);
sy_3 = step(2, [5,1],t1);
sy_4 = step(2, [10,1],t1);
figure(1)
plot(t1,sy_1,"hexagram",t1,sy_2,"*",t1,sy_3,"-",t1,sy_4,"-")
title("odpowiedzi skokowe obiektu inercyjnego I rzędu")
legend("K =1, T =5", "K = 1, T=10", "K=2, T=5", "K=2,T=10",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")
```

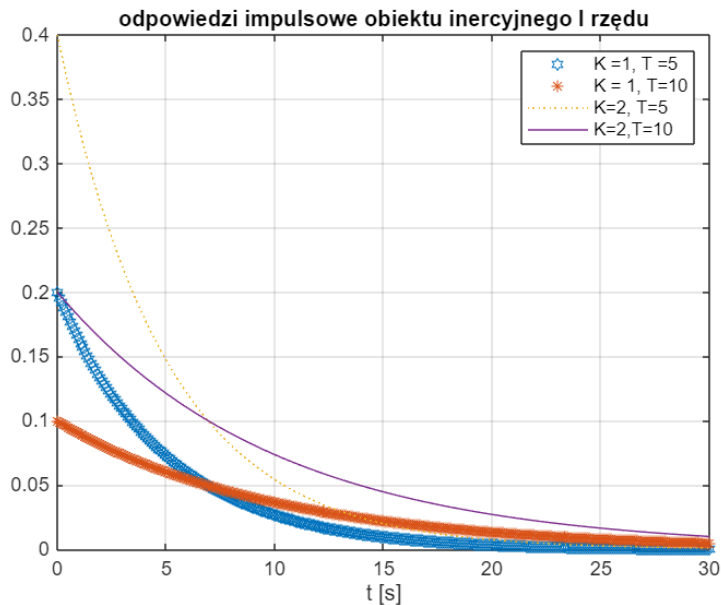


```
iy_1 = impulse(1,[5,1],t1);
iy_2 = impulse(1,[10,1],t1);
```

```

iy_3 = impulse(2,[5,1],t1);
iy_4 = impulse(2,[10,1],t1);
figure(2)
plot(t1,iy_1,"hexagram",t1,iy_2,"*",t1,iy_3,":",t1,iy_4,"-")
title("odpowiedzi impulsowe obiektu inercyjnego I rzędu")
legend("K =1, T =5","K = 1, T=10","K=2, T=5","K=2,T=10",Location="northeast")
grid on
xlabel("t [s]")

```



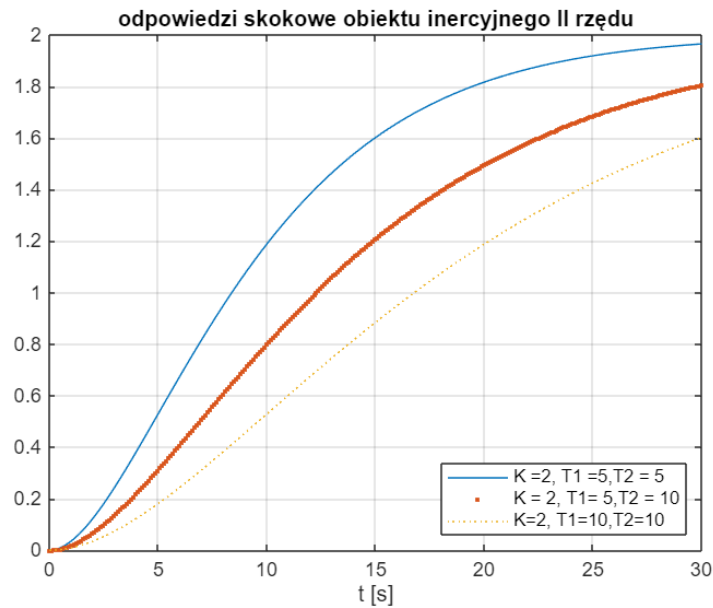
2) Obiekt inercyjny II rzędu

dla większych T odpowiedź dłużej się stabilizuje, K pozostaje bez zmian.

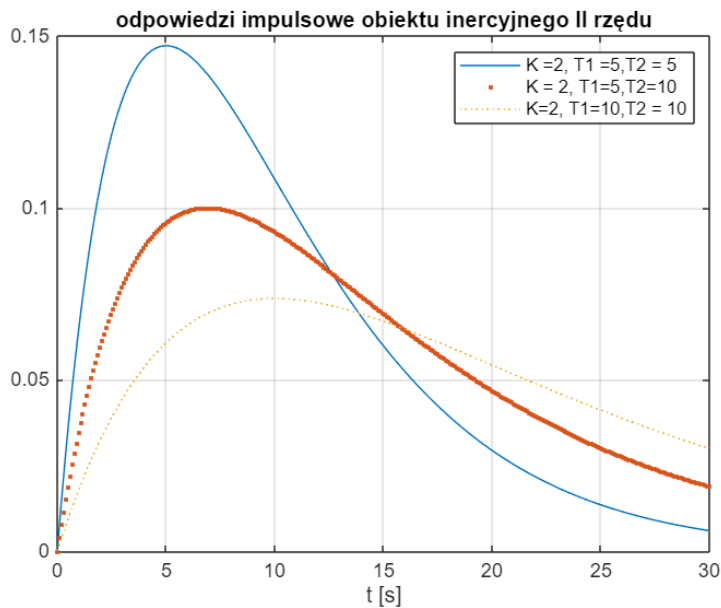
```

clear;
t2 = 0:0.1:30;
K = 2;
T1 = 5;
T2 = 5;
s2y_1 = step(K,[T1*T2,T1+T2,1],t2);
i2y_1 = impulse(K,[T1*T2,T1+T2,1],t2);
T1 = 5;
T2 = 10;
s2y_2 = step(K,[T1*T2,T1+T2,1],t2);
i2y_2 = impulse(K,[T1*T2,T1+T2,1],t2);
T1 = 10;
T2 = 10;
s2y_3 = step(K,[T1*T2,T1+T2,1],t2);
i2y_3 = impulse(K,[T1*T2,T1+T2,1],t2);
figure(3)
plot(t2,s2y_1,"-",t2,s2y_2,".",t2,s2y_3,":")
title("odpowiedzi skokowe obiektu inercyjnego II rzędu")
legend("K =2, T1 =5,T2 = 5","K = 2, T1= 5,T2 = 10","K=2, T1=10,T2=10",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")

```



```
figure(4)
plot(t2,i2y_1,"-",t2,i2y_2,".",t2,i2y_3,":")
title("odpowiedzi impulsowe obiektu inercyjnego II rzędu")
legend("K =2, T1 =5,T2 = 5","K = 2, T1=5,T2=10","K=2, T1=10,T2 = 10",Location="northeast")
grid on
xlabel("t [s]")
```



3) Obiekt oscylacyjny II rzędu

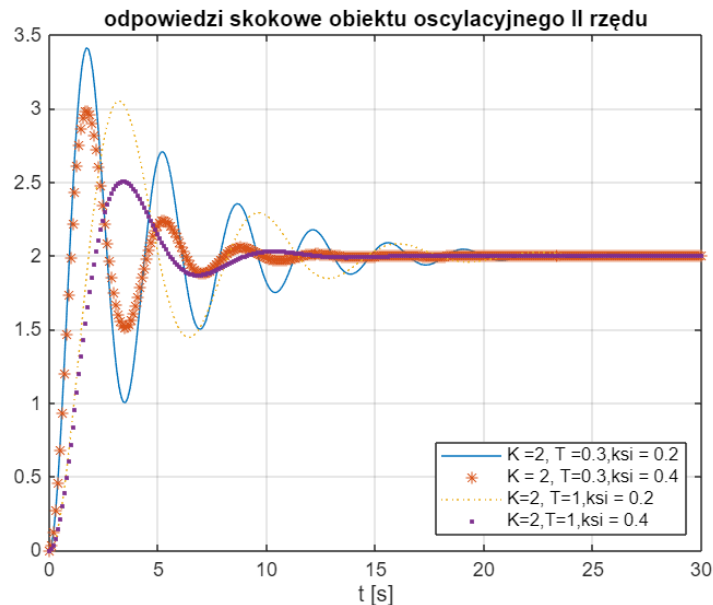
odpowiedzi oscylują do stabilności jak widać im większe ksi tym szybciej odpowiedź zbiega do stabilności.

```
clear;
t3 = 0:0.1:30;
K =2;
T =0.3;
ksi = 0.2;
```

```

s3y_1 = step(K,[T,2*ksi*T,1],t3);
i3y_1 = impulse(K,[T,2*ksi*T,1],t3);
ksi = 0.4;
s3y_2 = step(K,[T,2*ksi*T,1],t3);
i3y_2 = impulse(K,[T,2*ksi*T,1],t3);
T =1;
ksi =0.2;
s3y_3 = step(K,[T,2*ksi*T,1],t3);
i3y_3 = impulse(K,[T,2*ksi*T,1],t3);
ksi = 0.4;
s3y_4 = step(K,[T,2*ksi*T,1],t3);
i3y_4 = impulse(K,[T,2*ksi*T,1],t3);
figure(5)
plot(t3,s3y_1,"-",t3,s3y_2,"*",t3,s3y_3,":",t3,s3y_4,".")
title("odpowiedzi skokowe obiektu oscylacyjnego II rzędu")
legend("K =2, T =0.3,ksi = 0.2","K = 2, T=0.3,ksi = 0.4","K=2, T=1,ksi = 0.2","K=2,T=1,ksi = 0.4",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")

```



```

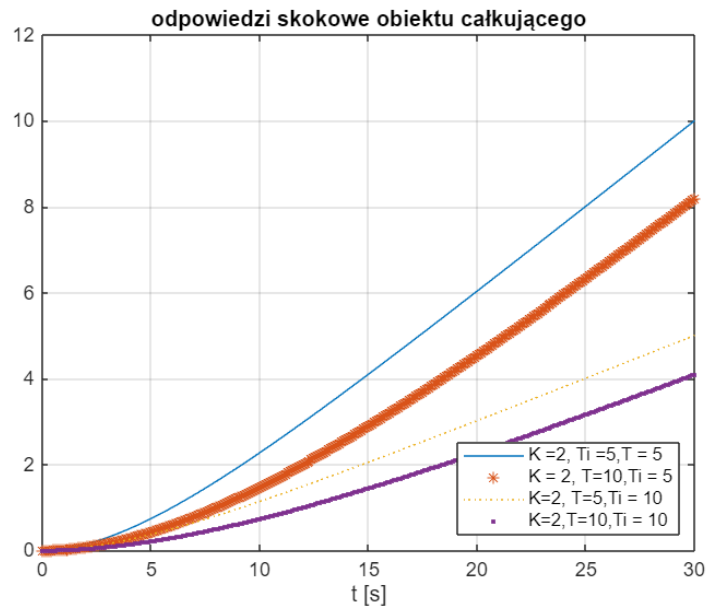
figure(6)
plot(t3,i3y_1,"-",t3,i3y_2,"*",t3,i3y_3,":",t3,i3y_4,".")
title("odpowiedzi impulsowe obiektu oscylacyjnego II rzędu")
legend("K =2, T =0.3,ksi = 0.2","K = 2, T=0.3,ksi = 0.4","K=2, T=1,ksi = 0.2","K=2,T=1,ksi = 0.4",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")

```

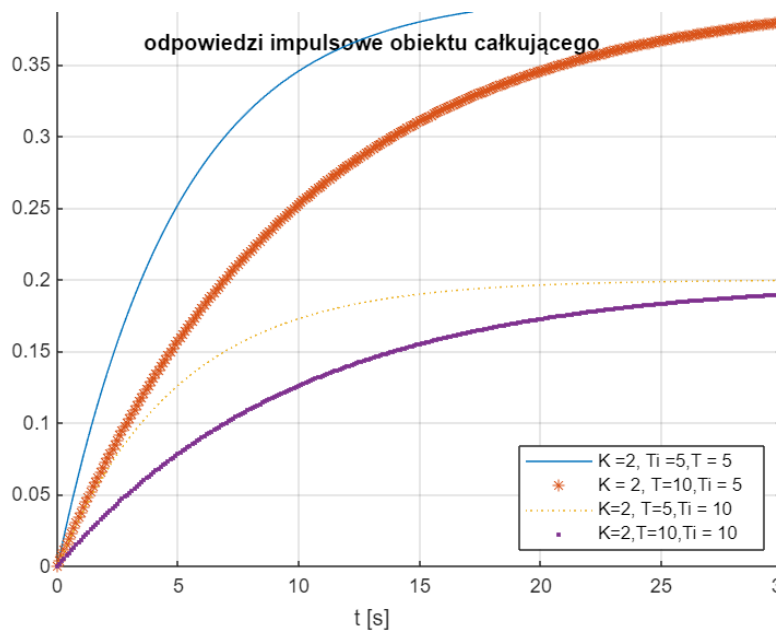


4) Obiekt całkujący

```
clear;
t4 = 0:0.1:30;
K=2;
Ti =5;
T= 5;
s4y_1 = step(K,[Ti*T,Ti,0],t4);
i4y_1 = impulse(K,[Ti*T,Ti,0],t4);
Ti = 5;
T=10;
s4y_2 = step(K,[Ti*T,Ti,0],t4);
i4y_2 = impulse(K,[Ti*T,Ti,0],t4);
Ti =10;
T=5;
s4y_3 = step(K,[Ti*T,Ti,0],t4);
i4y_3 = impulse(K,[Ti*T,Ti,0],t4);
Ti=10;
T=10;
s4y_4 = step(K,[Ti*T,Ti,0],t4);
i4y_4 = impulse(K,[Ti*T,Ti,0],t4);
figure(7)
plot(t4,s4y_1,"-",t4,s4y_2,"*",t4,s4y_3,":",t4,s4y_4, ".")
title("odpowiedzi skokowe obiektu całkującego")
legend("K =2, Ti =5,T = 5","K = 2, T=10,Ti = 5","K=2, T=5,Ti = 10","K=2,T=10,Ti = 10",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")
```



```
figure(8)
plot(t4,i4y_1,"-",t4,i4y_2,"*",t4,i4y_3,":",t4,i4y_4, ".")
title("odpowiedzi impulsowe obiektu całkującego")
legend("K =2, Ti =5,T = 5","K = 2, T=10,Ti = 5","K=2, T=5,Ti = 10","K=2,T=10,Ti = 10",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")
```



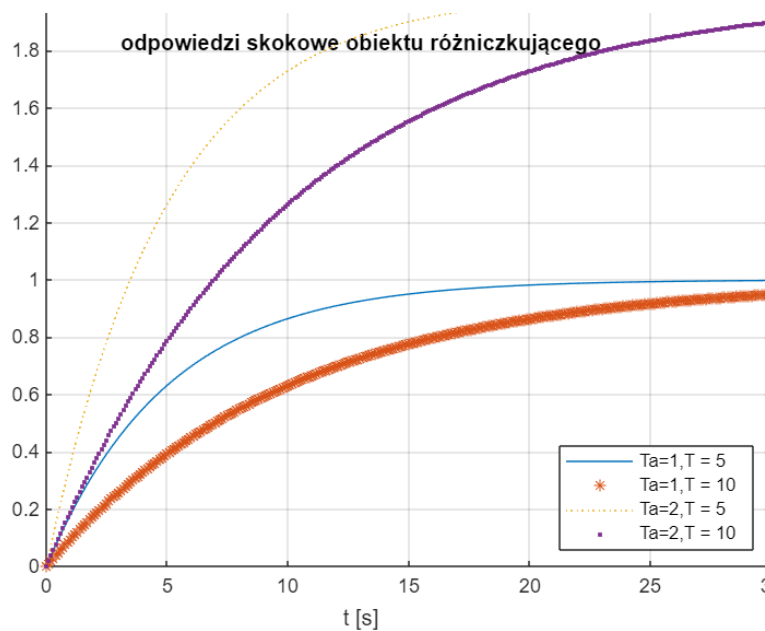
5) Obiekt różniczkujący

```
clear;
t5 = 0:0.1:30;
Ta =1;
T = 5;
s5y_1 = step(Ta,[T,1],t5);
i5y_1 = impulse(Ta,[T,1],t5);
```

```

T=10;
s5y_2 = step(Ta,[T,1],t5);
i5y_2 = impulse(Ta,[T,1],t5);
Ta =2;
T=5;
s5y_3 = step(Ta,[T,1],t5);
i5y_3 = impulse(Ta,[T,1],t5);
T=10;
s5y_4 = step(Ta,[T,1],t5);
i5y_4 = impulse(Ta,[T,1],t5);
figure(9)
plot(t5,s5y_1,"-",t5,s5y_2,"*",t5,s5y_3,":",t5,s5y_4, ".")
title("odpowiedzi skokowe obiektu różniczkującego")
legend("Ta=1,T = 5","Ta=1,T = 10","Ta=2,T = 5","Ta=2,T = 10",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")

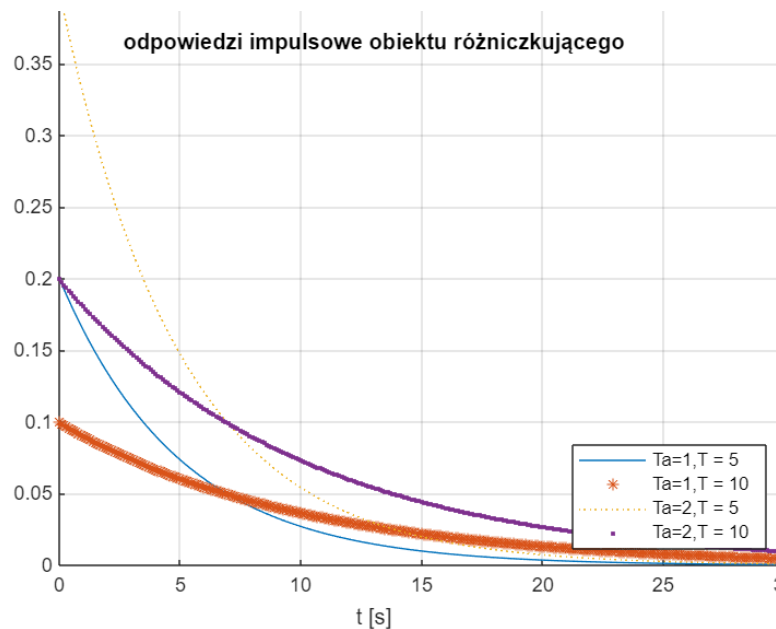
```



```

figure(10)
plot(t5,i5y_1,"-",t5,i5y_2,"*",t5,i5y_3,":",t5,i5y_4, ".")
title("odpowiedzi impulsowe obiektu różniczkującego")
legend("Ta=1,T = 5","Ta=1,T = 10","Ta=2,T = 5","Ta=2,T = 10",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")

```



6) Obiekt z opóźnieniem

```
clear;
t6 = 0:0.1:30;

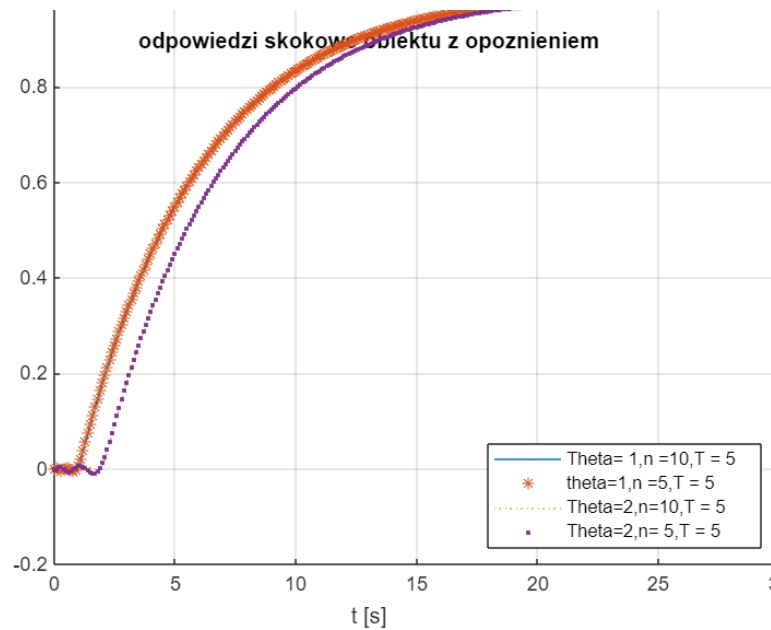
theta = 1;
n=10;
T=5;
transmitancja = tf([0,1],[T,1]);
[l1p,m1p] = pade(theta,n);
tf1 = tf(l1p,m1p);
transmitancja_1 = series(transmitancja,tf1);
s6y_1 = step(transmitancja_1,t6);
i6y_1 = impulse(transmitancja_1,t6);
n = 5;
[l2p,m2p] = pade(theta,n);
tf2 = tf(l2p,m2p);
transmitancja_2 = series(transmitancja,tf2);
s6y_2 = step(transmitancja_2,t6);
i6y_2 = impulse(transmitancja_2,t6);
theta = 2;
n=10;
[l3p,m3p] = pade(theta,n);
tf3 = tf(l3p,m3p);
transmitancja_3 = series(transmitancja,tf3);
s6y_3 = step(transmitancja_3,t6);
i6y_3 = impulse(transmitancja_3,t6);
n=5;
[l4p,m4p] = pade(theta,n);
tf4 = tf(l4p,m4p);
transmitancja_4 = series(transmitancja,tf4);
s6y_4 = step(transmitancja_4,t6);
i6y_4 = impulse(transmitancja_4,t6);
figure(11)
```



```

plot(t6,s6y_1,"-",t6,s6y_2,"*",t6,s6y_3,":",t6,s6y_4, ".")
title("odpowiedzi skokowe obiektu z opoznieniem")
legend("Theta= 1,n =10,T = 5","theta=1,n =5,T = 5","Theta=2,n=10,T = 5","Theta=2,n= 5,T = 5",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")

```



```

figure(10)
plot(t6,i6y_1,"-",t6,i6y_2,"*",t6,i6y_3,":",t6,i6y_4, ".")
title("odpowiedzi impulsowe obiektu z opoznieniem")
legend("Theta= 1,n =10,T = 5","theta=1,n =5,T = 5","Theta=2,n=10,T = 5","Theta=2,n= 5,T = 5",Location="southeast")
grid on
xlabel("t [s]")

```

